BTS SIO
Guy Mollet

Projet Sauvegarde



Sauvegarde automatisée et sécurisée d'une base de données d'un serveur A vers B

Cybesécurité

Presented par :

Vincent Rouget **Raphaël Coursier**

Objectifs

- **Sauvegarder**
- **Protéger**
- **Stocker à distance**
- **Contrôler**
- **Automatiser**
- **Restaurer**

Exporter la structure et les données dans un **fichier.**

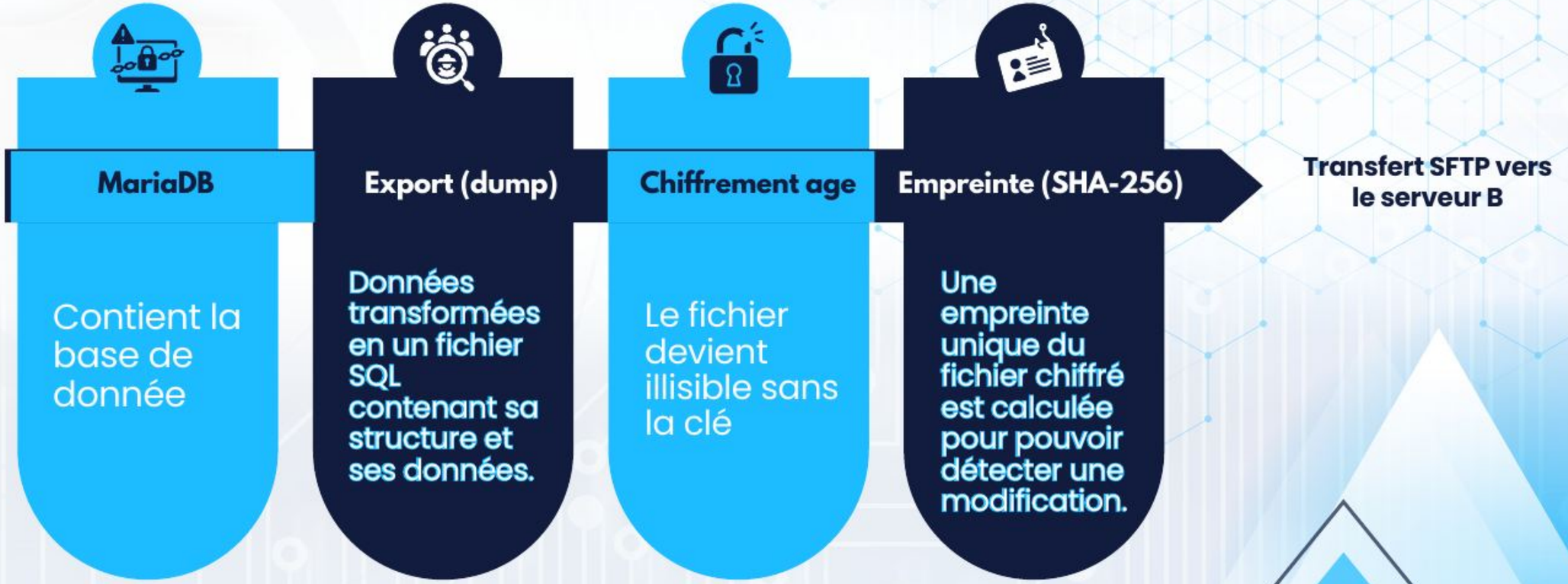
Rendre la sauvegarde **illisible** sans la **clé de déchiffrement**

Envoyer la sauvegarde d'un **serveur A vers un serveur B de façon automatique**

Détecter si une sauvegarde a été **modifiée** ou **endommagée**

Recréer les données **à partir de la sauvegarde**

Comment se déroule une sauvegarde ?



Serveur A

- **Crée un fichier temporaire avec les donnéees** (dump.sql)
- chiffre le fichier avec **age**
- **Supprime** le fichier temporaire

Le serveur B reçoit :

sauvegarde_xxx.sql.age
sauvegarde_xxx.json
sauvegarde_xxx.ready

.sql.age → données chiffrées
.json → informations + SHA-256
.ready → transfert terminé

Comment détecter une sauvegarde modifiée?



Au moment de la sauvegarde

- On calcule l'empreinte SHA-256 du fichier chiffré.
- On enregistre cette référence sur le serveur A

Lors d'un contrôle ultérieur

1. A récupère réellement la sauvegarde stockée sur B.

2. A calcule à nouveau son empreinte SHA-256.

3. A compare les deux empreintes.

Cette opération s'appelle verify

Séparation des droits et secrets



Compte technique apbckup

- Exécute le programme avec des **droits limités**.
- Le programme quotidien ne **fonctionne pas en root.**

Clés SSH / AGE

- A **s'autentifie** auprès de B pour le transfert
- Clés **privés sur A**, clé **publique** autorisées **sur B**
- Clé publique : **chiffrer**
  clé privé : **déchiffrer**

Automatisation

01

CRON

0 2 * * *
→ minute / heure / jour mois / mois / jour sermaine
ici : tous les jours à 02:00

Cron lance **automatiquement** la sauvegarde sous le **compte apbackup.**

02

Le programme exécute automatiquement :

→ export de MariaDB

→ chiffrement age

→ empreinte SHA-256

→ transfert SFTP vers B.

Contrôler avant d'executer



Doctor

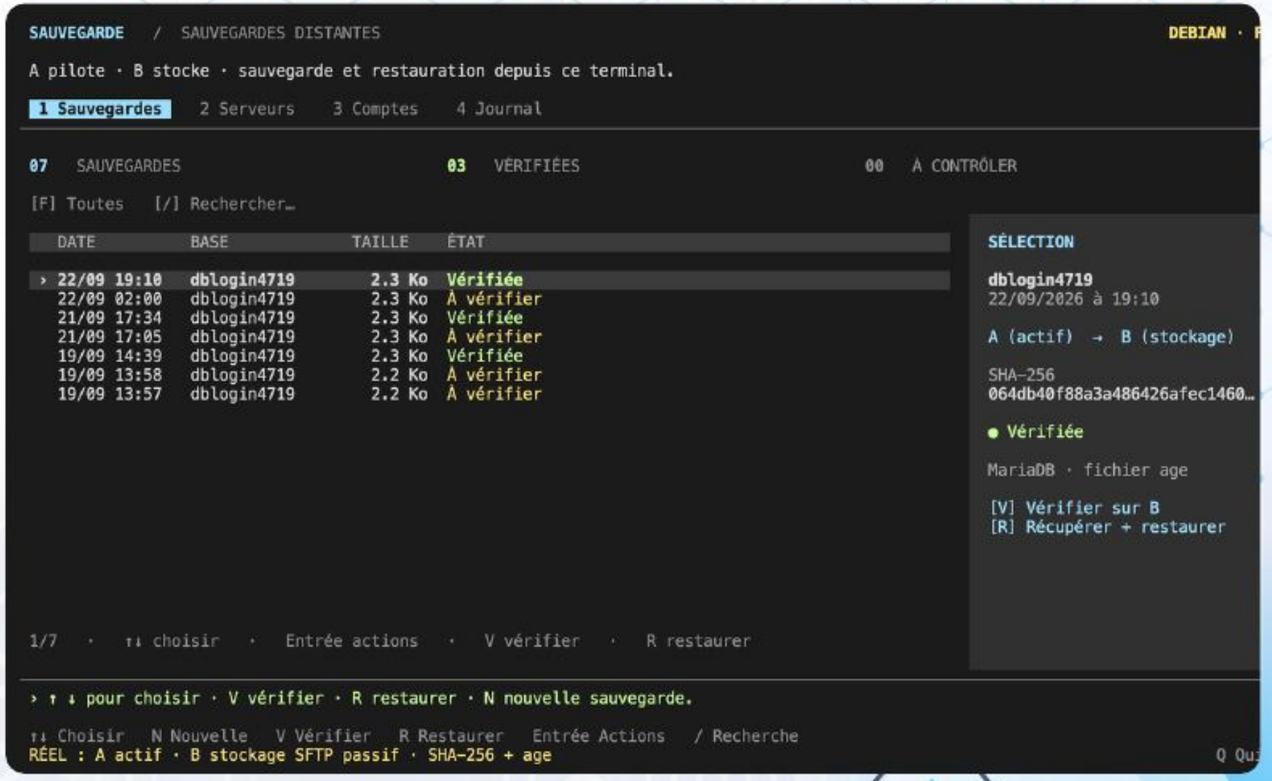
- Vérifie que **l'environnement est prêt**
- Contrôle MariaDB, les outils, les clés, l'accès SFTP, la lisibilité du stockage et le manifeste

Tests

- Vérifie la logique du programme en effectuant **12 tests**

Interface terminal
Une interface pour piloter et démontrer

N Nouvelle sauvegarde
V Vérifier sur le serveur B
R Récupérer + restaurer



Organisation et portabilité

Où se trouvent les éléments importants ?

PROGRAMME

/var/www/html/Sauvegarde/

CONFIGURATION

config.server-a.json

CLÉS SSH

/home/apbackup/.ssh/

CLÉS age

/var/lib/sauvegarde/keys/

SAUVEGARDES SUR B

/var/lib/sauvegarde/incoming/

AUTOMATISATION

/etc/cron.d/sauvegarde-source

L’adresse de B est dans la configuration car A doit savoir où envoyer les fichiers. Elle n’est pas codée en dur dans le moteur Python.

Bilan et portabilité



- Automatique
- Vérifiable
- Sécurisé
- Restaurable

-> code stable, avec une configuration personnalisable

BTS SIO
Guy Mollet

Merci pour votre attention



Projet Sauvegarde

Vincent
Rouget

Raphaël
Coursier